

1. 设 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群，证明下列结论：

(a) 循环群的子群皆为循环群；

(b) 对任意整数 k ，有

$$|\langle a^k \rangle| = \frac{m}{\gcd(k, m)};$$

(c) 若 $d \mid m$ ，则 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个指数为 d 的子群；若 $f \mid m$ ，则 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个阶为 f 的子群；

(d) 若 $f \mid m$ ，则 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(f)$ 个阶为 f 的元素；

(e) $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(m)$ 个生成元，它们恰为 a^r ，其中 $\gcd(r, m) = 1$ 。

2. 给定域 $K \leq L$ ，验证 L 是 K 上的向量空间。

3. 设 $f \in \mathbb{F}[x]$ ，证明元素 $b \in \mathbb{F}$ 是多项式 f 的一个重根，当且仅当 $f(b) = f'(b) = 0$ 。

4. 设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 且 $\deg(f) = 2$ 或 3 ，证明 f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约，当且仅当 f 在 $\mathbb{F}$ 中没有根。

5. 设 $K \leq L$ 和 $L \leq M$ 均为有限扩张，证明链式法则

$$[M : K] = [M : L][L : K].$$

6. 设 F 是特征为素数 p 的域，证明映射

$$\varphi : F \rightarrow F, \quad a \mapsto a^p$$

是一个域同态。

7. 证明在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中有

$$x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a).$$

8. 证明任意函数 $\varphi : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ 都可以唯一地表示为一个次数不超过 $p - 1$ 的多项式函数。

9. 求 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。

10. 证明

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

AI 使用声明:

为保证作业能够真实反映同学们对课程内容的理解与掌握情况，本次作业对生成式人工智能工具的使用作如下规定。

第 1–5 题禁止使用任何生成式 AI 工具辅助完成。

第 6–10 题允许合理使用生成式 AI 工具辅助学习和解题。如使用了生成式 AI 工具，应在作业末尾如实说明 AI 的参与情况，包括所使用的 AI 工具、主要用途以及 AI 参与完成的内容。学生应对最终提交内容的正确性负责，并能够理解和解释所提交的全部解答。